Лабораторная работа №22

Создание пользовательских элементов управления

Основные правила

1. Не бойтесь задавать любые вопросы
2. Если хотите сделать что-то свое, то предлагайте - будем думать
3. Советую читать текст, тут написано много полезного
4.

Цель работы

Научиться создавать пользовательские элементы управления в WPF и использовать их в приложении

Задачи

1. Создать собственный элемент управления `UserControl`
2. Разработать его интерфейс с помощью XAML
3. Разместить несколько экземпляров компонента в главном окне
4. Реализовать простое взаимодействие с пользователем

Часть 1. Теория

Что такое пользовательский элемент управления?

Предположим, что в приложении необходимо отображать задачи. Каждая задача содержит название, описание и кнопку для изменения статуса.



Можно каждый раз вручную создавать набор элементов `TextBlock`, `Border` и `Button`. Но если таких задач много, **XAML-код станет большим и неудобным**.

В WPF можно объединить несколько элементов интерфейса в один собственный компонент - `UserControl`.

После этого карточку можно будет **один раз написать**, а затем **повторно использовать** в разных частях приложения.

Шаг 1. Добавляем список на наш экран

В `MainWindow.xaml` разместите заголовок и панель для будущих элементов управления:

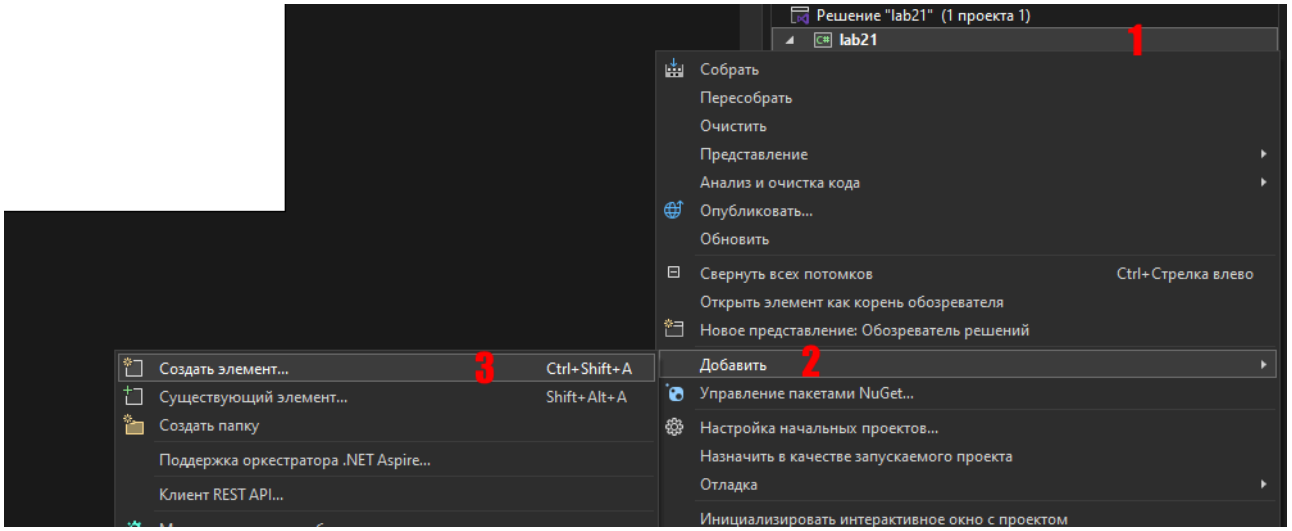
```
<StackPanel Margin="20">
    <TextBlock Text="Список задач" FontSize="24" FontWeight="Bold"
Margin="0,0,0,15"/>
    <StackPanel x:Name="TasksPanel"/>
</StackPanel>
```

Шаг 2. Создаем элемент управления

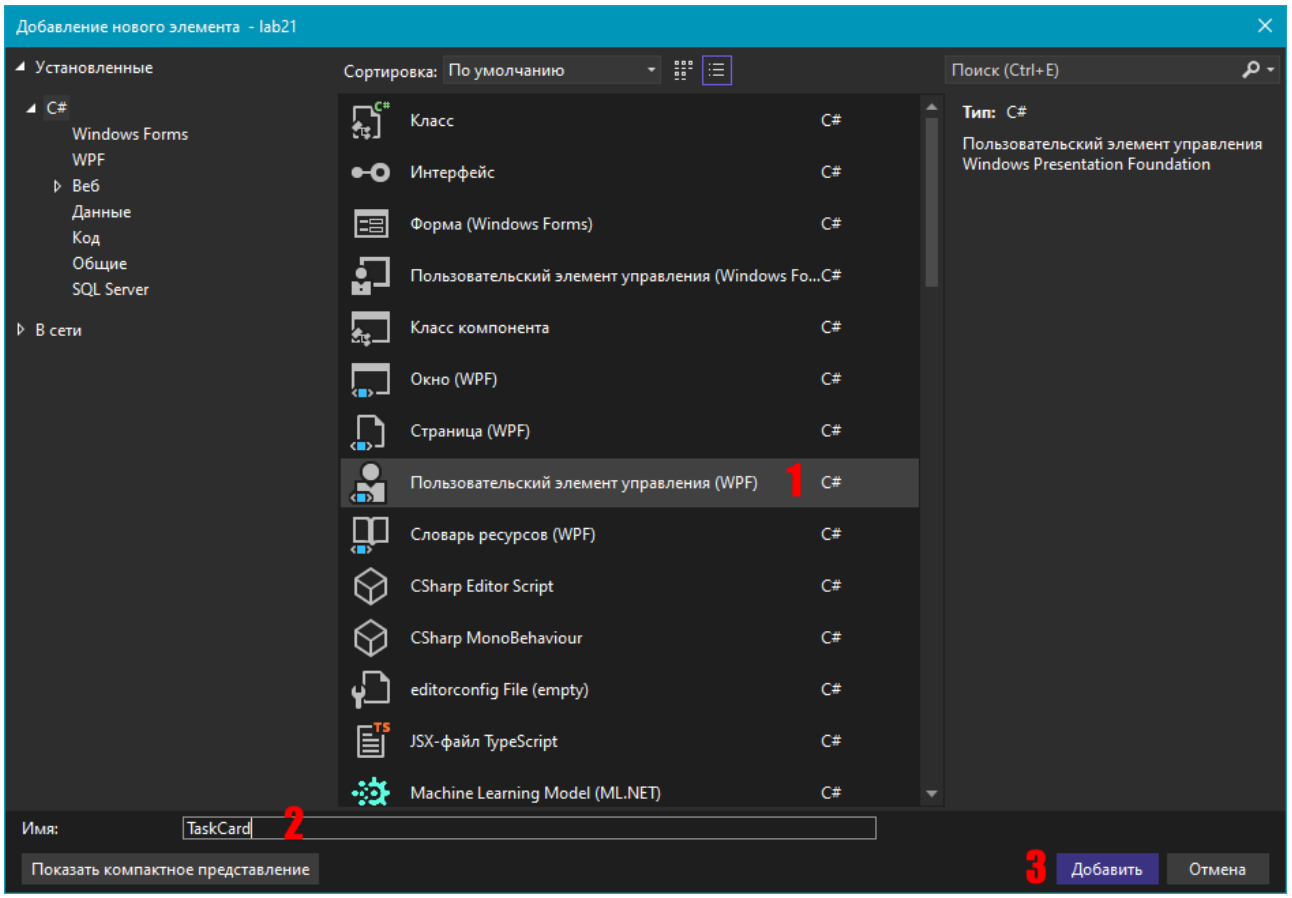
В Visual Studio:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на проект

2. Выберите **"Добавить"** -> **"Создать элемент..."**



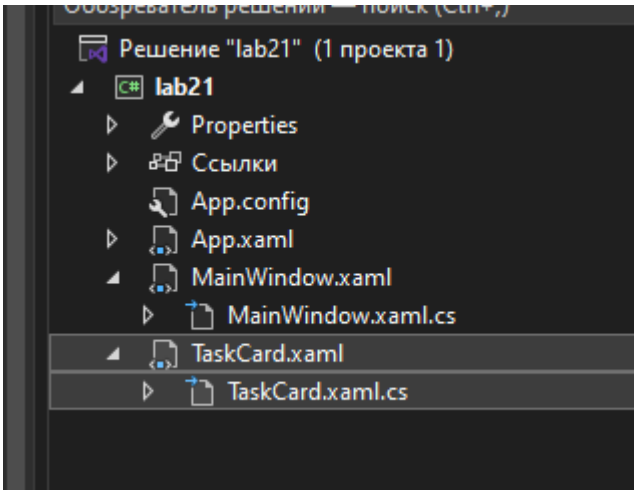
3. Выберите `Пользовательский элмент управления (WPF)`



4. Назовите файл `TaskCard`

Visual Studio создаст два файла:

- `TaskCard.xaml` - внешний вид компонента
- `TaskCard.xaml.cs` - код компонента



Шаг 3. Создаем интерфейс компонента

Откройте `TaskCard.xaml` и добавьте следующую разметку:

```
<Border Background="AliceBlue" Padding="10" Margin="0,0,0,10" CornerRadius="6">

    <StackPanel>
        <TextBlock Name="TitleText" Text="Название задачи" FontSize="18"
FontWeight="Bold"/>
        <TextBlock Name="DescriptionText" Text="Описание задачи" Margin="0,5"/>
        <Button Name="StatusButton" Content="Выполнить" HorizontalAlignment="Left"
Click="StatusButton_Click"/>
    </StackPanel>

</Border>
```

Внутри компонента находятся заголовок, описание и кнопка.

Шаг 4. Добавляем простое поведение

Откройте `TaskCard.xaml.cs`.

Добавьте в обработчик нажатия кнопки небольшой элемент логики:

```
private void StatusButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    StatusButton.Content = "Выполнено";
    StatusButton.IsEnabled = false;
}
```

Теперь при нажатии кнопка изменит текст и станет недоступной.

> Пока что мы не размещали на нашем экране (`MainWindow`) созданный компонент, поэтому необходимо **его временно разместить там**, чтобы увидеть его. После запуска его можно будет убрать - будем создавать их из кода.

Запустите приложение и попробуйте нажать на кнопку.

Шаг 5. Используем компонент в главном окне

```
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();

    TasksPanel.Children.Add(new TaskCard());
    // и таким же образом еще несколько
}
```

Запустите приложение. В окне должны появиться три одинаковых карточки.

Нажмите кнопку в одной из и проверьте, что меняется только она.



Шаг 6. Настраиваем разные экземпляры

Сейчас все карточки выглядят одинаково. Давайте сделаем их содержимое разным.

В `TaskCard.xaml.cs` добавьте конструктор с параметрами:

```
public TaskCard(string title, string description)
{
    InitializeComponent();

    TitleText.Text = title;
    DescriptionText.Text = description;
}
```

При этом **не трогайте** стандартный конструктор, созданный Visual Studio:

```
public TaskCard()
{
    InitializeComponent();
}
```

Теперь в `MainWindow.xaml.cs` замените создание компонентов:

```
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();

    TasksPanel.Children.Add(
        new TaskCard(
            "Изучить WPF",
            "Разобраться с основными элементами интерфейса"
        )
    );

    // и таким же образом еще несколько
}
```

Запустите приложение.

Теперь у каждого экземпляра компонента свои название и описание, хотя все они используют одну разметку.

Часть 2. Самостоятельная работа

Создайте собственный пользовательский элемент управления на одну из тем:

1. **Карточка книги** - название, автор, кнопка "Прочитано"
2. **Карточка фильма** - название, жанр, кнопка "Просмотрено"
3. **Карточка задачи** - название, описание, кнопка "Выполнено"
4. **Карточка игры** - название, жанр, кнопка "Выбрать"
5. **Своя тема**

Итоговые требования

1. Создайте отдельный `UserControl`
2. Разместите внутри него минимум **3 элемента интерфейса**
3. Реализуйте простое действие **по нажатию кнопки**
4. Добавьте в главное окно минимум **5 экземпляров компонента**
5. Настройте для каждого экземпляра **собственное содержимое**
6. Измените оформление компонента в соответствии с **выбранной темой**

Дополнительно

1. Добавьте отображение картинки в вашем компоненте
2. Добавьте в компонент еще одну кнопку или другое действие. Например, кнопку "Удалить", которая удаляет соответствующую карточку из главного окна